חישוביות וסיבוכיות

מועד ב'

פתרון לדוגמא

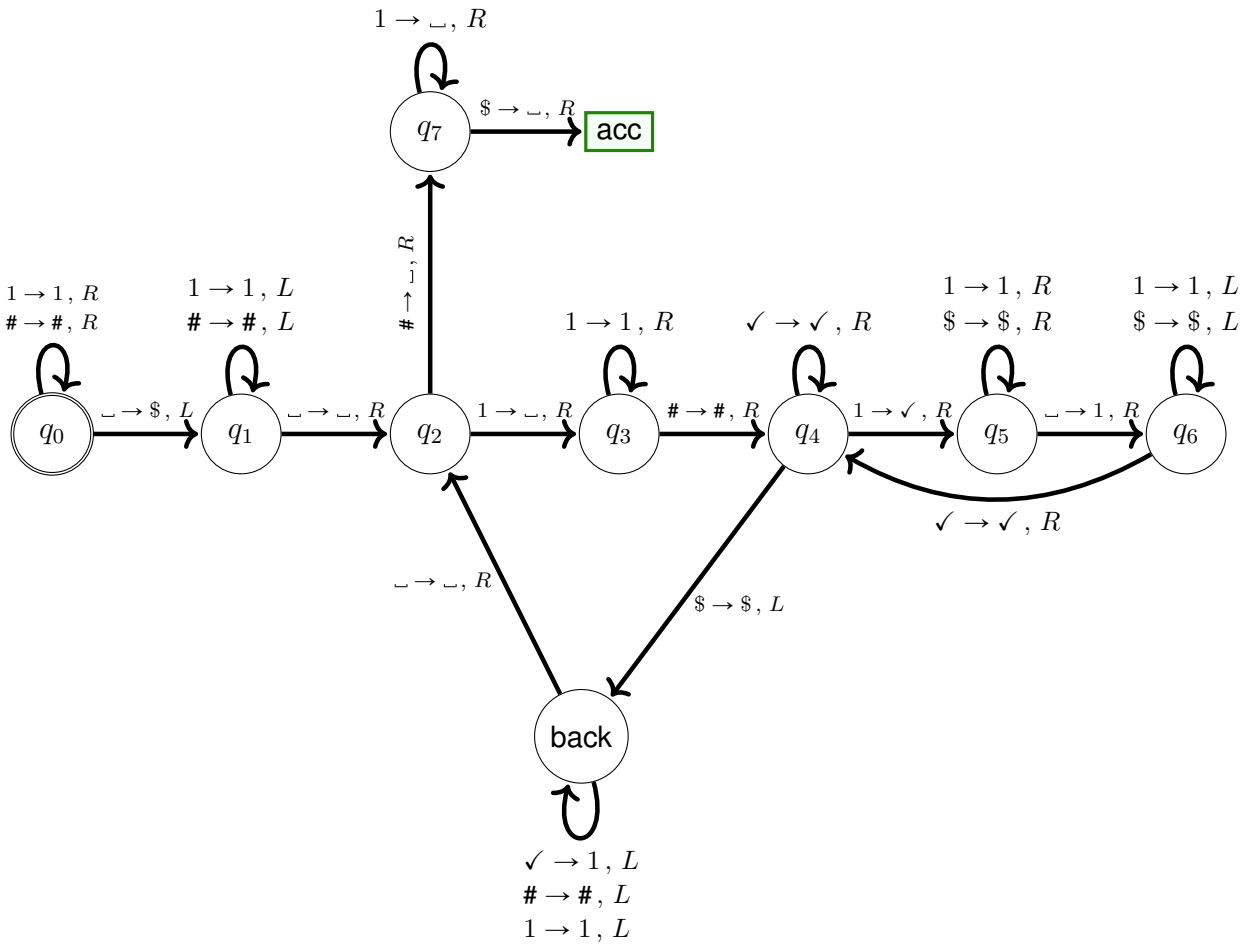
ד"ר יוחאי טוויוטו , ד"ר ירמיהו מילר .

סמסטר א, תשפ"ו'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרונות

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)



שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

כיוון ראשון: לכל מכונה ממודל OR קיימת מכונה שקולה ממודל TS

תהי $M_{OR} = \left(Q^{OR}, \Sigma^{OR}, \Gamma^{OR}, \delta^{OR}, q_0^{OR}, q_{\text{acc}}^{OR}, q_{\text{rej}}^{OR}\right)$ מכונה ממודל OR.
נבנה מכונה שקולה $M_{TS} = \left(Q^{TS}, \Sigma^{TS}, \Gamma^{TS}, \delta^{TS}, q_0^{TS}, q_{\text{acc}}^{TS}, q_{\text{rej}}^{TS}\right)$ ממודל TS.
כל הרכיבים של המכונה M_{TS} יהיו זהים לרכיבים של המכונה M_{OR} מלבד פונקציית המעברים.

נגדיר את פונקציית המעברים δ^{TS}.

מעברי תנועה

נניח ש δ^{OR} מכילה את המעבר הבא:

$$\delta^{OR}(q,\sigma) = (p, \text{move})$$

כאשר:

$$p, q \in Q^{OR}\ , \qquad \sigma \in \Gamma^{OR}\ , \qquad \text{move} \in \{L, R\}\ .$$

אז ב- δ^{TS} נכניס את המעבר הבא:

$$\delta^{TS}(q,\sigma) = (p, \sigma, \text{move})$$

מעברי כתיבה

נניח ש δ^{OR} מכילה את המעבר הבא:

$$\delta^{OR}(q,\sigma) = (p, \tau)$$

כאשר:

$$p, q \in Q^{OR}\ , \qquad \sigma, \tau \in \Gamma^{OR}\ .$$

אז ב- δ^{TS} נכניס את המעבר הבא:

$$\delta^{TS}(q,\sigma) = (p, \tau, S)$$

כיוון שני: לכל מכונה ממודל TS קיימת מכונה שקולה ממודל OR

תהי $M_{TS} = \left(Q^{TS}, \Sigma^{TS}, \Gamma^{TS}, \delta^{TS}, q_0^{TS}, q_{\text{acc}}^{TS}, q_{\text{rej}}^{TS}\right)$ מכונה ממודל TS.

נבנה מכונה שקולה $M_{OR} = \left(Q^{OR}, \Sigma^{OR}, \Gamma^{OR}, \delta^{OR}, q_0^{OR}, q_{\text{acc}}^{OR}, q_{\text{rej}}^{OR}\right)$ ממודל OR.

במעברים בהן המכונה M_{TS} כותבת אות וגם זזה ימינה או שמאלה ,לא יתכן מעבר שקול יחיד במכונה ממודל OR. לכן נמיר חלק מהמעברים במכונה M_{TS} לשני מעברים עוקבים במכונה M_{OR}. במעבר הראשון נכתוב אות ובמעבר השני נבצע את התזוזה.

לשם כך, נצטרך מצבי ביניים חדשים, שיחברו בין המעברים . לכל מצב q נגדיר שני מצבי ביניים ייחודיים q^L ו- q^R. כלומר:

$$Q^{OR} = Q^{TS} \cup \left\{q^L \;\middle|\; q \in Q^{TS}\right\} \cup \left\{q^R \;\middle|\; q \in Q^{TS}\right\}\ .$$

נגדיר כעת את δ^{OR} תוך שימוש במצבי ביניים.

מצבי הביניים תמיד יבצעו תזוזה שמאלה או ימינה בלבד, לכל אות שבסרט. פורמלית:

$$\begin{aligned}
&\forall q \in Q^{TS}\ ,\ \sigma \in \Gamma^{TS}: \quad \delta^{OR}\left(q^R, \sigma\right) = (q, R)\ , \\
&\forall q \in Q^{TS}\ ,\ \sigma \in \Gamma^{TS}: \quad \delta^{OR}\left(q^L, \sigma\right) = (q, L)\ .
\end{aligned}$$

פתרונות

עבור מעברים בהן מתבצעת כתיבה ותנועה, נגדיר את δ^{OR} תוך שימוש במצבי ביניים.

בהינתן מעבר עם תנועה ימינה:

$$\delta^{TS}(q,\sigma) = (p,\tau,R) \ .$$

כאשר:

$$q,p \in Q^{TS} \ , \qquad \sigma,\tau \in \Gamma^{TS}$$

אז ב- δ^{OR} נכניס את המעבר הבא:

$$\delta^{OR}(q,\sigma) = \left(p^R,\tau\right) \ .$$

באופן דומה, בהינתן מעבר עם תנועה שמאלה:

$$\delta^{TS}(q,\sigma) = (p,\tau,L) \ .$$

כאשר:

$$q,p \in Q^{TS} \ , \qquad \sigma,\tau \in \Gamma^{TS}$$

אז ב- δ^{OR} נכניס את המעבר הבא:

$$\delta^{OR}(q,\sigma) = \left(p^L,\tau\right) \ .$$

במעברים בהם המכונה M_{TS} אינה מבצעת תנועה (נשארת במקום) לא נשתמש במצבי הביניים. כלומר, בהינתן מעבר בו המכונה נשארת במקום:

$$\delta^{TS}(q,\sigma) = (p,\tau,S)$$

כאשר:

$$q,p \in Q^{TS} \ , \qquad \sigma,\tau \in \Gamma^{TS}$$

אז ב δ^{OR} נכניס את המעבר הבא:

$$\delta^{OR}(q,\sigma) = (p,\tau) \ .$$

שאלה 3: התזה של צ'רץ' טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

להלן כללי היצירה.

$$\begin{aligned} S &\to [S] \ , \\ S &\to a \ , \\ [a &\to aa[\ , \\ [] &\to \varepsilon \ . \end{aligned}$$

סעיף ב' (10 נקודות)

להלן כללי היצירה.

$$\begin{aligned} S &\to S'] \ , \\ S' &\to aS'bC \mid \varepsilon \ , \\ Cb &\to bC \ , \\ C] &\to]c \ , \\ ] &\to \varepsilon \ . \end{aligned}$$

שאלה 4: אי-כריעות (20 נקודות)

סעיף א' נראה שקיימת רדוקיצה משפה $L_{EQ} = \{\langle M, M' \rangle \mid L(M) = L(M')\}$ לשפה L. מכיוון ש- $L_{EQ} \notin R$ אז ממשט הרדוקיצה $L \notin R$.

בניית הרדוקציה

$$f(x) = \begin{cases} \langle M, M', M' \rangle & : x = \langle M, M' \rangle \ , \\ \langle M_\varnothing, M_\varnothing, M^* \rangle & : x \neq \langle M, M' \rangle \ , \end{cases}$$

כאשר $M_\varnothing$ המכונת טיורינג הדוחה כל קלט ו- M^* המכונת טיורינג המקבלת כל קלט.

הוכחת נכונות

הוכחה לכיוון $\Leftarrow$

אם $x \in L_{EQ}$

$\Leftarrow$ $x = \langle M, M' \rangle$ **ו-** $L(M) = L(M')$.

$\Leftarrow$ $f(x) = \langle M, M', M' \rangle$ **וגם** $L(M) = L(M') = L(M')$.

$\Leftarrow$ $\langle M, M', M' \rangle \in L$.

$\Leftarrow$ $f(x) \in L$.

הוכחה לכיוון $\Rightarrow$

אם

אם $x \in L_{EQ}$ **אז שני מקרים:**

מקרה 1) $x \neq \langle M, M' \rangle$

$\Leftarrow f(x) = \langle M_\varnothing, M_\varnothing, M^* \rangle$ **ו-** $L(M_\varnothing) = \varnothing$ **ו-** $L(M^*) = \Sigma^*$.
$\Leftarrow L(M_\varnothing) \neq L(M^*) = \Sigma^*$.
$\Leftarrow \langle M_\varnothing, M_\varnothing, M^* \rangle \notin L$
$\Leftarrow f(x) \notin L$.

מקרה 2) $\langle M, M' \rangle$ **ו-** $x = \langle M, M' \rangle$ **ו-** $L(M) \neq L(M')$.
$\Leftarrow f(x) = \langle M, M', M' \rangle$ **וגם** $L(M) \neq L(M')$.
$\Leftarrow \langle M, M', M' \rangle \notin L$.
$\Leftarrow f(x) \notin L$.

הוכחנו כי

$$x \in L_{EQ} \iff f(x) \in L$$

לכן $L_{EQ} \leqslant L$.
$L \notin R$ **אז ממשפט הרדוקציה** $L_{EQ} \notin R$.

סעיף ב'

נראה כי $L_{\text{halt}} \setminus \overline{L_{\text{acc}}} = \overline{L_{\text{Halt}}}$, **כאשר:**

$$\overline{L_{\text{Halt}}} = \left\{ \langle M, w \rangle \;\middle|\; w \text{ לא עוצרת על } M \right\} \cup \{ x \neq \langle M, w \rangle \} \ ,$$

ואז מכיוון ש- $\overline{L_{\text{Halt}}} \notin RE$ **אזי** $L_{\text{halt}} \setminus \overline{L_{\text{acc}}} \notin RE$.

כיוון 1

אם $x \in L_{\text{halt}} \setminus \overline{L_{\text{acc}}}$ **אז שני מקרים:**

1) $x \neq \langle M, w \rangle \quad \Leftarrow \quad x \in \overline{L_{\text{Halt}}}$.
2) $x = \langle M, w \rangle$ **וגם** $w \notin L(M)$ **וגם** M **לא עוצרת על** $w \quad \Leftarrow \quad x \in \overline{L_{\text{Halt}}}$.

כיוון 2

אם $x \in \overline{L_{\text{Halt}}}$ **אז שני מקרים:**

1) $x \neq \langle M, w \rangle \quad \Leftarrow \quad x \in \overline{L_{\text{acc}}} / L_{\text{Halt}}$.
2) $x = \langle M, w \rangle$ **וגם** M **לא עוצרת על** w
$\Leftarrow x = \langle M, w \rangle$ **וגם** M **לא עוצרת על** w **וגם** $w \notin L(M)$
$\Leftarrow x \in \overline{L_{\text{acc}}} / L_{\text{Halt}}$.

הוכחנו כי לכל x **מתקיים:** $x \in \overline{L_{\text{Halt}}} \iff x \in \overline{L_{\text{acc}}} / L_{\text{Halt}}$.
לכן $\overline{L_{\text{Halt}}} = \overline{L_{\text{acc}}} / L_{\text{Halt}}$ **ולכן מכיוון ש-** $\overline{L_{\text{Halt}}} \notin RE$ **אז גם** $\overline{L_{\text{acc}}} / L_{\text{Halt}} \notin RE$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

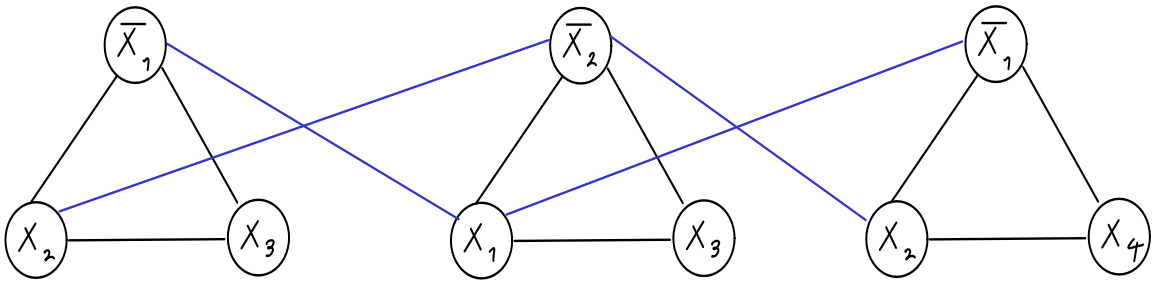
בניית הרדוקציה

$$f\left(\langle\phi\rangle\right) = \langle G, k\rangle \ ,$$

כאשר:

- לכל ליטרל בנוסחה ϕ ניצור קודקוד מתאים בגרף G.
- לכל פסוקית C_i של ϕ נגדיר שלושה של קודקודים t_i, כאשר הקודקודים ב- t_i מתאימים לליטרלים של הספוקית C_i.
- לכל זוג קודקודים של אותה שלושה מחובירם ניצור צלע המחברת ביניהם.
- עבור כל זוג של משתנה ומשלימו בשלושות שונות ניצור צלע המחברת ביניהם.
- נגידר $k =$ מספר הפסוקיות בנוסחה ϕ.

לדוגמה, אם $\phi = (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee x_4)$ נוסחת בוליאנית $3CNF$ בעל $k = 3$ פסוקיות, אז הפונקצית הרדוקציה פולטת את הזוג $\langle G, k = 3\rangle$ כאשר G הוא הגרף המתואר בתרשים למטה.



הוכחת הנכונות

כיוון $\Leftarrow$

נניח $\langle\phi\rangle \in 3SAT$.

$\Leftarrow$ ϕ נוסחה בוליאנית $3CNF$ וקיימת השמה X שמספקת את ϕ.

$\Leftarrow$ אם $\phi = C_1 \wedge C_2 \wedge \quad \cdots \quad \wedge C_k$ וגם X השמה מספקת של ϕ, אז הפסוקית C_i מכילה לפחות ליטרל אחד שמקבל את הערך אמת 1.

פתרונות

$\Leftarrow$ קיימת קבוצה של k קודקודים ממשולשים שונים, כל אחד של משתנה עם ערך אמת 1, שאינם מחוברים זה לזה.

(הסבר: כל קודקוד בקבוצה זו שייך לליטרל עם ערך אמת 1. נניח בשלילה שיש זוג קודקודים בקבוצה זו שמחוברים. אז יש שני קודקודים ממשולשים שונים של זוג משתנים שאינם משתנים משלימים, בסתירה לכך שקודקודים ממושלשים שונים מחוברים רק אם הם שייכים למשתנים משלימים.)

$\Leftarrow$ G מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל k.

$\Leftarrow$ $\langle G, k\rangle \in IS$.

כיוון $\Rightarrow$

אם $\langle G, k\rangle \in IS$.

$\Leftarrow$ קיימת קבוצה בלתי תלויה S ב- G בגודל k.

$\Leftarrow$ ב- S יש בדיוק קודקוד אחד מכל משולש, בגלל שבגרף כל קודקודים מאותה משולש מחוברים (לפי ההגדרה של הרדוקציה).

$\Leftarrow$ ב- S אין משתנים משלימים, בגלל שבין כל זוג משתנים משלימים יש צלע.

$\Leftarrow$ ניתן לתת השמה לכל משתנה ב- S ערך אמת 1.

$\Leftarrow$ בכל משולש יש לפחות משתנה אחד עם ערך אמת 1.

$\Leftarrow$ בכל פסוקית של ϕ יש לפחות ליטרל אחד עם ערך אמת 1.

$\Leftarrow$ קיימת השמה מספקת ל- ϕ.

$\Leftarrow$ $\langle \phi\rangle \in 3SAT$.

סיבוכיות זמן

הפונקצית הרדוקציה מקבלת כקלט נוסחה בוליאנית ϕ עם k פסוקיות ופולטת גרף המורכב מ- k גרפי K_3, אחד לכל פסוקית של ϕ.